



Medidas Electrónicas I (Año 2026)

Trabajo Práctico de laboratorio Nro. 3

Tema: Medición de parámetros de amplificadores. Uso de escala en dB. Efecto de la realimentación negativa

Objetivos

- ✓ Determinar ciertas características de un amplificador (Impedancia de entrada, de salida y ganancia de tensión y de potencia).
 - ✓ Usar instrumentos con escala en dB.
 - ✓ Adquirir experiencia en el uso de osciloscopios para efectuar el análisis y la medición de algunos parámetros en amplificadores.
 - ✓ Dar el resultado de las mediciones acompañadas del grado de incertidumbre.
-

Materiales e Instrumental necesarios

- ✓ Osciloscopio de usos generales.
- ✓ Generador de Baja frecuencia con salida sinusoidal y cuadrada.
- ✓ Multímetro digital.
- ✓ Multímetro analógico con escala en dB (Preferentemente multímetro marca "UNIVO").
- ✓ Amplificador de baja frecuencia.
- ✓ Amplificador transistorizado de dos etapas con realimentación (*).
- ✓ Fuente de alimentación +12V.
- ✓ Placa auxiliar con accesorios para las mediciones.
- ✓ Juego de puntas (dos) con atenuador X 10

(*) Las mediciones se deben efectuar sobre el amplificador que Uds. implementarán para el TP Amplificador Realimentado de la asignatura "Electrónica Aplicada II" o bien, si no están cursando dicha asignatura, sobre un amplificador que se encuentra preparado y se puede solicitar en el Pañol.

Informe Final

El informe final deberá incluir:



- ✓ La fecha de presentación estipulada en el cronograma entregado.
- ✓ La fecha en que el equipo/grupo rendirá el coloquio grupal.
- ✓ Tabla de asignación de roles a cada uno de los integrantes del grupo.
- ✓ El desarrollo de las mediciones y conclusiones relativas al mismo. Información técnica relativa a hojas de datos, y/o normativa relevante.
- ✓ Conclusiones

Apellido y Nombres	Coordinador	Operador 1	Operador 2	Documentación
Estudiante 1	X			
Estudiante 2		X		
Estudiante 3			X	
Estudiante 4				X

Funciones: Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- A. Estudiante Coordinador General (**ECG**). Debe verificar la disponibilidad de instrumental. Debe verificar los plazos establecidos. Debe supervisar las actividades del resto de integrantes del grupo. Debe verificar el informe final antes de ser entregado.
- B. Estudiante Operador (**EO**): Será el encargado de la operación del instrumental y registro de mediciones.
- C. Estudiante Documentación (**ED**): Será el encargado de generar la documentación relativa al informe de cada trabajo práctico. Deberá organizar el coloquio de exposición oral frente al docente.

Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Unidades Temáticas relacionadas

1 - 4 – 7 - 10

Competencias Específicas



3.1 → Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas mencionados anteriormente.

4.1 → Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.

10.1 → Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecida por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus saberes, competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas.

Resultados de Aprendizajes

RA1 - Emplear conceptos relacionados con errores, incertidumbre y especificaciones de exactitud en base a las normativas para seleccionar y realizar correctamente mediciones sobre sistemas eléctricos y/o electrónicos.

RA3 - Utilizar fuentes analógicas de señal según los requerimientos de cada caso para excitar sistemas electrónicos que son ensayados, evaluados y validados en su funcionamiento.

RA6 - Operar osciloscopios de uso general analógicos, digitales y de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada caso, para la medición en el dominio del tiempo señales eléctricas.

RA9 - Aplicar normativa específica, según los requerimientos de cada caso para realizar ensayos sobre sistemas electrónicos.

Grilla de Evaluación



ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%max
CEval 1	Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles					5%
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					5%
CEval 10	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del procedimiento de medición					5%
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas en el procedimiento indicado para la realización del trabajo practico					10%
CEval 11	Realiza los cálculos necesarios para determinar de forma empírica los parámetros de los amplificadores en cada una de las configuraciones planteadas					5%
CEval 13	Realiza los cálculos requeridos para determinar los parámetros del amplificador en las configuraciones planteadas de forma analítica					5%
CEval 14	Realiza las mediciones para determinar los parámetros del amplificador en las configuraciones planteadas de forma empírica					10%
CEval 23	Hace búsqueda y selección de información relevante para validar las mediciones realizadas					5%
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones.					10%
CEval 12	Evalúa los resultados de las mediciones para determinar la validez de las mismas					10%
CEval 3	Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer los resultados de las mediciones					10%
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%



CEval 32	Expone de forma individual inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
	TOTAL					100%

Introducción

En este trabajo práctico, el estudiante empleará métodos de medición e instrumentos sencillos para la determinación de las principales características de una red de dos puertos (básicamente un amplificador).

Los métodos que aquí se ensayan abarcan ideas generales de gran interés en un amplio campo de las mediciones.

Se verá, por ejemplo, la utilidad de las escalas en dB que poseen algunos instrumentos, y se implementará un método de substitución para medir una magnitud en forma indirecta.

Para este trabajo se empleará un amplificador de baja frecuencia que no tiene ninguna aplicación específica.

Puede ser cualquiera de los que están disponibles para este trabajo (ya armados) en el pañol del laboratorio. En la figura 1 se muestran el esquema de dicho amplificador.

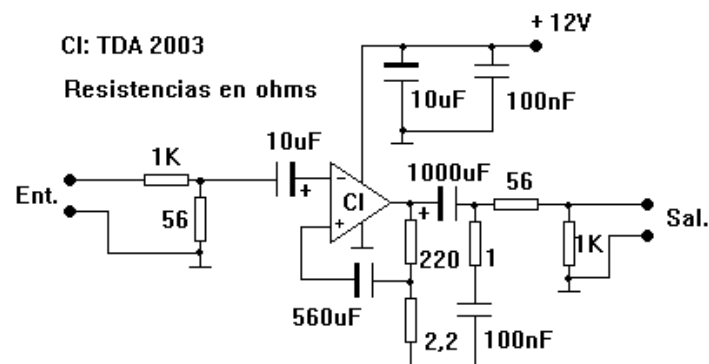


Figura 1 - Esquema del amplificador disponible

También será necesario utilizar una placa auxiliar la cual contiene los elementos y componentes que se emplearán para efectuar las mediciones.

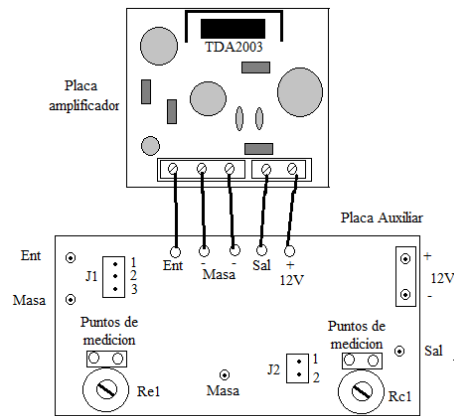


Figura 2 - Vista de las placas (Amplificador y Placa auxiliar) que se emplearán para el trabajo

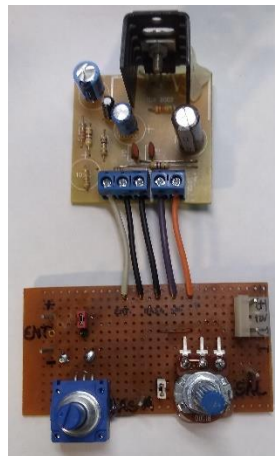


Figura 3 - Vista de las placas (Amplificador y Placa auxiliar) que se emplearán para el trabajo

Antes de comenzar

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente cuáles son las placas que usará, y tomar nota de la misma, sobre todo si no concluye con todas las mediciones y ensayos en una sola clase.

Dado que durante el trabajo habrá que ajustar un par de resistores variables, procure usar las herramientas adecuadas para no dañar los mismos.

Todo proceso de medición, requiere que quien lo ejecute, tenga una idea aproximada de los valores que se esperan obtener. Esto es necesario para poder elegir el o los métodos a utilizar y los instrumentos que se emplearán. Además, si los valores concuerdan más o menos, ello es un indicio claro de que se está por buen camino.

Otra buena costumbre es trabajar con esquemas gráficos de las mediciones a efectuar y para ello resulta muy útil emplear un circuito equivalente a fin de simplificar los mismos.



En la figura 4, se muestra el circuito equivalente del amplificador a ensayar y los valores nominales de algunas de las magnitudes que se medirán.

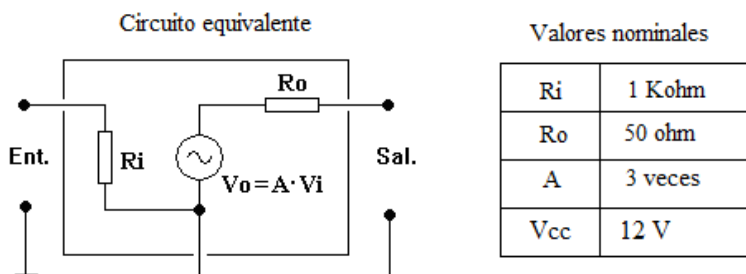


Figura 4 - Circuito equivalente y valores nominales de resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia

Para la segunda parte de esta actividad práctica, se trabajará para determinar las características de ganancia e impedancias de salida y entrada de un amplificador, que posee un sistema de realimentación negativa, ensayado en condiciones de lazo abierto y de lazo cerrado.

Se pretende, por un lado, poner en evidencia las ventajas y/o desventajas del empleo de la realimentación negativa, y por el otro comprobar si los métodos de medición ya experimentados son igualmente útiles en esta situación, y en caso de haber alguna variante, tomar nota de la misma.

Como Ud. ya lo ha podido experimentar, en principio, la medida de la resistencia de salida de un amplificador puede efectuarse mediante un método que consiste en medir primero la tensión de salida a circuito abierto (sin carga), y a continuación volver a medir, pero esta vez con una carga de valor conocido.

La resistencia de salida (R_o) puede obtenerse deduciendo su valor mediante un simple cálculo y empleando la ley de Ohm.

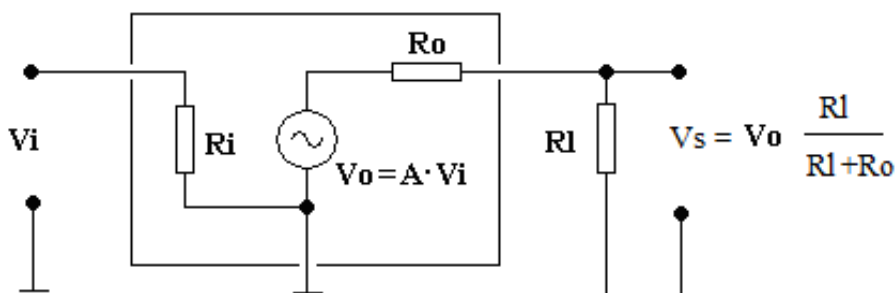


Figura 5 - Esquema medición R_o

En la práctica lo que se suele hacer es utilizar una carga variable (R_L), que se ajusta hasta que la tensión de salida se reduzca a la mitad de la que se obtiene con la carga desconectada. En esta situación R_o es igual a R_L .



El método es bastante simple, y no se presentan mayormente problemas, en tanto no haya componentes reactivas apreciables (en realidad sería más apropiado hablar de Impedancia de salida en lugar de resistencia de salida), y siempre y cuando el amplificador no esté realimentado.

En cambio, si el amplificador tiene un sistema de realimentación negativa, puede haber dificultades porque uno de los efectos de la realimentación es mantener estable la amplitud de la salida del amplificador, aunque varíe la carga conectada, lo cual implica una reducción de la resistencia de salida.

Si se intenta variar la carga hasta que la tensión de salida se reduzca a la mitad de la que hay sin carga, puede ocurrir que se lleve el punto de funcionamiento del amplificador a una zona donde la potencia disipada exceda los límites previstos y se dañe.

Experimento 1 - *Determinación de la impedancia de salida del amplificador*

Identifique el conjunto de placas bajo ensayo (DUT – Device Under Test), y deje registro del mismo

Conjunto de Placas Nro:	
-------------------------------	--

Para efectuar las mediciones que se requieren en este experimento, hay que conectar los instrumentos en la forma que se indica a continuación.

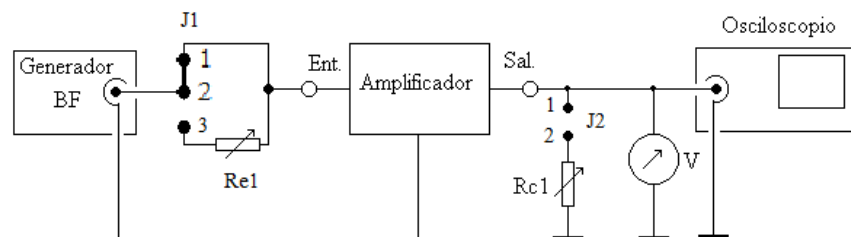


Figura 6 - Esquema de conexión de instrumentos para efectuar las mediciones

Tenga en cuenta lo siguiente:

El amplificador a ensayar se considera como una red de dos puertos (un puerto de entrada y uno de salida).

Desde el punto de vista de la definición de Impedancia de salida de una red sería necesario cortocircuitar la entrada de la misma para su determinación. En la práctica, esta condición

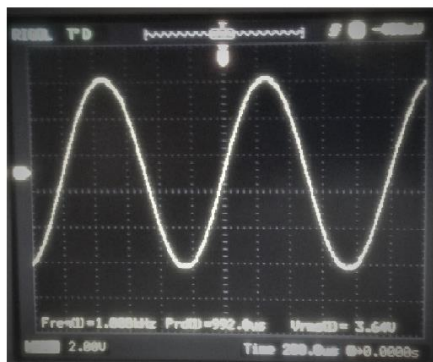


se considera satisfactoriamente cumplida si la impedancia de salida del generador usado para excitar al amplificador es suficientemente baja respecto de la impedancia de entrada del mismo.

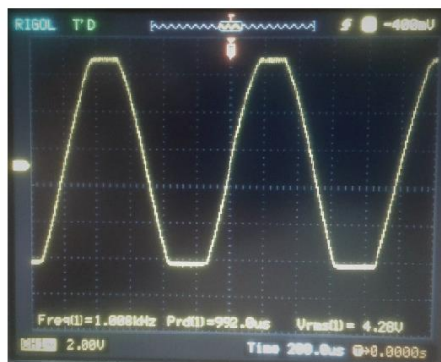
- La tensión nominal de alimentación del amplificador es de 12V (máximo 15 V).
- La señal de entrada que se usará para efectuar la medición será en este caso una senoidal de 1KHz.
- La señal de entrada se aplicará directamente a la entrada del amplificador; para ello habrá que conectar los puntos 1 y 2 del Jumper J1.

NOTA: En todas las experiencias que siguen, la amplitud de la señal del generador debe ser la mayor que el amplificador admita sin que entre en la zona de funcionamiento alineal. Esto es así para facilitar la medición. Piense, por ejemplo, que es más fácil medir una señal de 1V que una de 1 mV.

- A continuación, con la resistencia de carga (**Rc1**) desconectada (es decir en vacío), y con los niveles ajustados para que no se produzca distorsión en la forma de onda observada (Véase la figura siguiente), mida con el voltímetro, o con el osciloscopio si lo prefiere, la tensión de salida (**Vs**).



Correcto



Incorrecto

Figura 7 - Salida del amplificador - CARRECTA - CON DISTORSION

- Seguidamente se procederá a conectar el resistor de carga (**Rc1**) mediante el "Jumper" J2 cuidando de comenzar con el valor máximo del mismo para luego ajustarlo hasta que la lectura de la tensión de salida se reduzca a la mitad que la obtenida en vacío al principio. En esta situación el valor de la impedancia de salida del amplificador es numéricamente igual a la resistencia de carga (por el tipo de amplificador y la frecuencia en que se hace el ensayo, se puede considerar sin mucho margen de error que la impedancia de salida no tiene parte



reactiva considerable), y su valor puede determinarse en forma indirecta midiendo el valor de la resistencia de carga R_{c1} con un óhmetro.

- f. Para realizar esta medición, desconecte la fuente de alimentación, abra el Jumper J2 y utilice el multímetro digital para medir resistencia).

f1 Frecuencia del generador	"Valor nominal" de $Z_{sal} = R_o$	Vs (R_{c1} desconectada)	$R_{c1} = R_o$ (Para $V_{s'} = V_s/2$)	Incertidumbre medición de R_{c1}
1KHz	50 ohms			

Experimento 2 - Determinación de la impedancia de entrada del amplificador

Para la medición de la impedancia de entrada, se utiliza el montaje que se muestra a continuación.

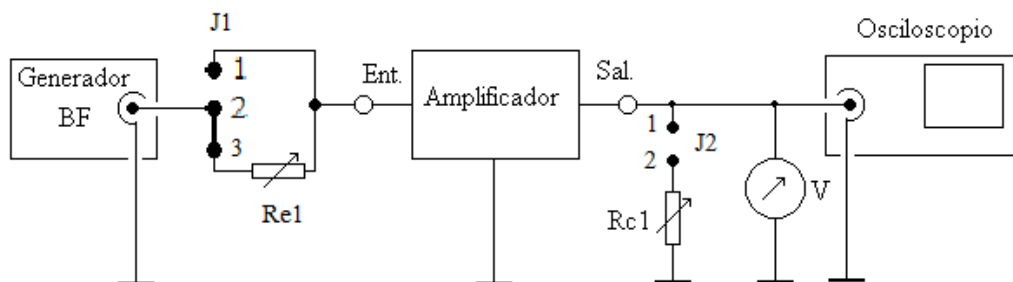


Figura 8 - Medición de la impedancia de entrada

- En primer lugar, se debe repetir el primer paso de la experiencia anterior (con el Jumper J1 entre 1 y 2) y tomar nota del valor de la tensión de salida.
- Luego, con el Jumper J1 entre 2 y 3, se intercala, en serie entre el generador y la entrada del amplificador, un resistor variable (R_{e1}) cuidando de que el mismo se encuentre ajustado a su mínimo valor.
- A continuación, se va aumentando el valor de R_{e1} hasta que la lectura de la tensión de salida se hace igual a la mitad de la que había inicialmente. En esta situación el valor en ohms de R_{e1} es igual a la impedancia de entrada del amplificador. (Son válidas las mismas consideraciones que se efectuaron en el experimento anterior).



f1 Frecuencia del generador	“Valor nominal” de Zent=Ri	Vs (Rc1 desconectada)	Re1 = Ri (Para Vs'=Vs/2)	Incertidumbre medición de Re1
1KHz	1 Kohm			

Experimento 3 - Medición de la potencia de salida del amplificador

La potencia de salida de un amplificador se medirá para la condición de resistencia de carga igual a la impedancia interna del mismo y para máxima excursión simétrica de la tensión de salida, es decir sin recorte (Véase la figura 7). Para esto, deberá disponer los instrumentos de la misma forma que en la experiencia 1. Para esta parte del trabajo se puede emplear como carga adaptada, el resistor **Rc1** ajustado al valor que se determinó en el Experimento Nro1.

Una de las formas más comunes de expresar el valor de la potencia de salida de un amplificador es en **dBm**, y la forma más fácil de determinarla es mediante el empleo de instrumentos que posean escalas trazadas en **dB**; por ejemplo, un multímetro.



Figura 9 - Multímetro UNIVO

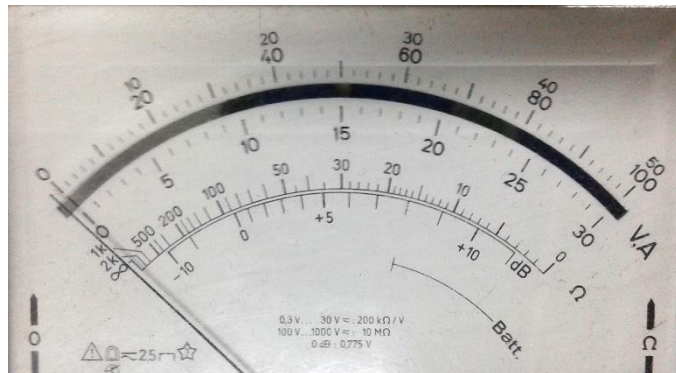


Figura 10 - Zoom escala graduada en dB

La escala para medir en **dB** del multímetro marca “UNIVO” de la figura anterior, está trazada en el rango de 3V.

Según la siguiente expresión:



$$dBm = dBu + 10 \cdot \log \frac{600\Omega}{R_x} \quad (\text{ecuación 1})$$

Donde:

$$dBu = 20 \cdot \log \frac{V_x}{0,775V} \quad (\text{ecuación 2})$$

En realidad, como se trata de un voltímetro de CA, lo que el instrumento mide es **dBu**. Sin embargo, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los instrumentos con escalas en **dB** que se emplean en el campo de las bajas frecuencias, están calibrados para medir sobre cargas de 600ohms. Por lo tanto, la lectura que se obtenga equivale a **dBm** si se cumple esta condición (es decir si R_x es 600ohms).

Para realizar la corrección, se debe sumar a lo que indica la ecuación lo que sigue:

$$\text{Correccion} = 10 \cdot \log \frac{600\Omega}{R_x}$$

Donde el valor de R_x corresponde al de la resistencia sobre el cual se efectúa la medición., valor que Ud. ha determinado en la primera experiencia de este trabajo práctico.

Tenga en cuenta también que:

$$dBm = 10 \cdot \log \frac{P_x}{1mW} \quad \therefore \quad P_x = 1mW \cdot 10^{\frac{dBm}{10}}$$

Mida el valor de la potencia de salida y exprese el resultado en **dBm** y en **W**.

P sal(en dBm) =

Px sal (en W) =

Experimento 4 - Medición de la ganancia de tensión y ganancia de potencia del amplificador.

Para la medición de la ganancia del amplificador, es necesario conectar una carga igual a la que habitualmente se va a emplear en condiciones normales de funcionamiento, por lo tanto, puede usar el resistor **Rc1** tal como lo dejo ajustado en la experiencia anterior.

Por lo general, el valor de la ganancia de un amplificador suele especificarse en decibeles, y la forma más fácil de determinarla es mediante el empleo de instrumentos que posean



escalas calibradas en **dB**; por ejemplo, el mismo multímetro que se empleó en la experiencia anterior.

Tal como Ud. habrá visto en el ejercicio sobre el tema que se resolvió en la clase teórica, si se toman los valores correspondientes en **dBu** a la salida y a la entrada, la diferencia entre ambos es directamente la “Ganancia de tensión del amplificador”.

Si en cambio se quiere determinar la “Ganancia de potencia del amplificador” habrá que convertir los **dBu** en **dBm**, para lo cual necesita los valores de resistencia **Rc1** y **Re1** que Ud. midió en los experimentos 1 y 2. Deberá emplear la ecuación (1).

En el problema que nos ocupa, la ganancia de potencia en dB, será la diferencia entre los **dBm** de salida y los **dBm** de entrada (Valores que se medirán en **dBu** y que luego se deben convertir como se acaba de explicar).

Disponer los instrumentos como se muestra a continuación y repetir el primer paso de las experiencias anteriores, es decir ajustar la amplitud de salida del generador para que la salida proporcione máxima excursión, sin distorsión.

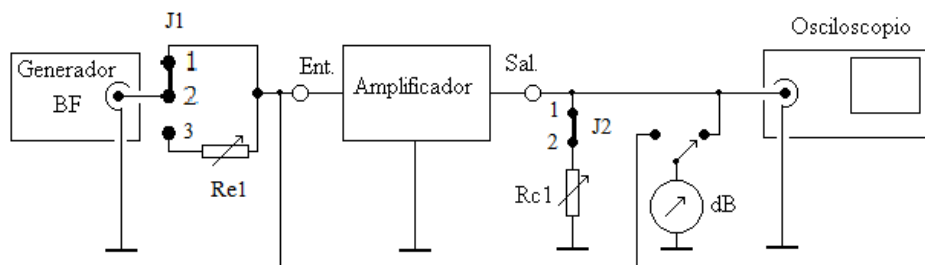


Figura 11 - Medida de la Ganancia del amplificador

Medir los valores de salida y de entrada en **dBu**, cuidando, en lo posible, de emplear en ambos casos el mismo rango y escala del instrumento. Tomar nota de los valores, calcular los correspondientes valores en **dBm**, a la salida y a la entrada. Determinar los valores de ganancia de tensión y de potencia del amplificador, en **dB** y en “**veces**”.

f1 Frecuencia del generador	(Salida)	(Entrada)	Incertidumbre medición de los dbu	Ganancia en dB Salida - Entrada	Ganancia en “veces” Salida/Entrada
1KHz	_____dBu	_____dBu			
	_____dBm	_____dBm			



Mediciones de la resistencia de salida de amplificadores con realimentación.

Se estudiará a continuación, el caso de la medición de la resistencia de salida de un amplificador lineal que tiene un sistema de realimentación negativa de tensión en serie. Se definen los siguientes parámetros:

- A: ganancia a lazo abierto del amplificador.
- B: ganancia del lazo de realimentación.
- R_o : Resistencia de salida a lazo abierto.
- R_o' : Resistencia de salida a lazo cerrado.
- G: Ganancia del amplificador a lazo cerrado (con realimentación).

Considérese el siguiente circuito equivalente.

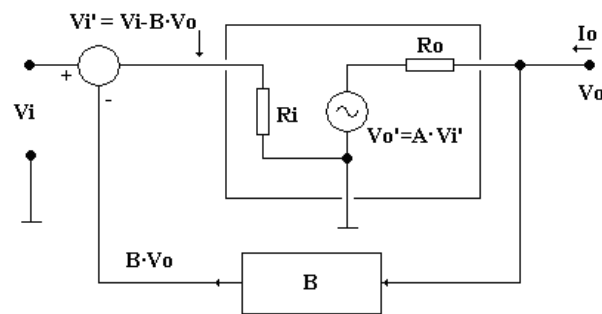


Figura 12 - Amplificador realimentado negativamente con muestra de tensión, y mezcla en serie.

La medida de la resistencia interna de un circuito, puede plantearse, al menos teóricamente, de la siguiente manera: Se aplica una tensión al circuito y se mide la corriente que circula. La resistencia interna es; por ley de Ohm; simplemente la relación entre la tensión y la corriente. En el circuito equivalente mostrado, V_o es una tensión hipotética que se aplica en tanto que I_o es la corriente (también hipotética) que circula. Entonces del circuito puede escribirse que:

$$V_o = A \cdot V_i' + R_o \cdot I_o \quad \therefore \quad V_o = A[V_i - (B \cdot V_o)] + R_o \cdot I_o$$

Operando:

$$V_o = A \cdot V_i - A \cdot B \cdot V_o + R_o \cdot I_o \quad ; \quad V_o + V_o \cdot A \cdot B = A \cdot V_i + R_o \cdot I_o$$

Que reordenando es:

$$V_o = \left[\frac{A}{1 + A \cdot B} \right] \cdot V_i + \left[\frac{R_o}{1 + A \cdot B} \right] \cdot I_o$$



En esta expresión, el primer corchete del segundo miembro es la ganancia a lazo cerrado **G**:

$$G = \left[\frac{A}{1 + A \cdot B} \right] \quad (\text{ecuación I})$$

El segundo corchete del segundo miembro es la resistencia de salida con realimentación **Ro'**:

$$Ro' = \left[\frac{Ro}{1 + A \cdot B} \right] \quad (\text{ecuación II})$$

De la ecuación I:

$$1 + A \cdot B = \frac{A}{G}$$

Que en la ecuación II es:

$$Ro' = \frac{Ro \cdot G}{A} \quad (\text{ecuación III})$$

En otras palabras, para determinar la resistencia de salida del amplificador realimentado (**Ro'**), se deben medir por separado:

- la resistencia de salida a lazo abierto (**Ro**) - que se puede hacer por el método descrito inicialmente –
- la ganancia a lazo abierto (**A**),
- y la ganancia a lazo cerrado (**G**), -
- o bien la ganancia del lazo (**B**) -.

El valor definitivo se obtiene por cálculo empleando las ecuaciones I, II o III, (la que resulte más fácil en la práctica).

Experimento 5 - Determinación de la Resistencia de salida a lazo abierto y a lazo cerrado.

Las mediciones se efectuarán, ya sea sobre el amplificador que Ud. ha implementada para el TP Amplificador Realimentado de “Electrónica Aplicada II”, o bien sobre uno que se encuentra armado como DUT para la materia Medidas Electrónicas I.

Esta parte del practico podrás ser realizada usando el Laboratorio Virtual Remoto de UTN FRC.



<https://dutremoto.frc.utn.edu.ar/testing/indexClienteUTN.php>

Pregunte a los docentes la modalidad de uso del “**Laboratorio Remoto Web**”.

En el Laboratorio Remoto el circuito bajo prueba es el DUT 2. Y los RELES R4 a R9 permiten controlar la posición de los JUMPERS.

Relé	Funcionalidad
R4	Conecta y desconecta Realimentación
R5	Conecta Cargas
R6	Selección de Cargas
R7	Selección de Cargas
R8	Selección de Cargas
R9	Selección de Cargas

- Examine el mismo y localice los puntos de conexión y de medición.
- Busque también el puente (jumper) que permiten activar o pasivar el lazo de realimentación, con lo cual se podrá hacer funcionar el amplificador a lazo abierto o a lazo cerrado.
- También localice el Jumper que sirve para conectar o desconectar las cargas a la salida del amplificador.

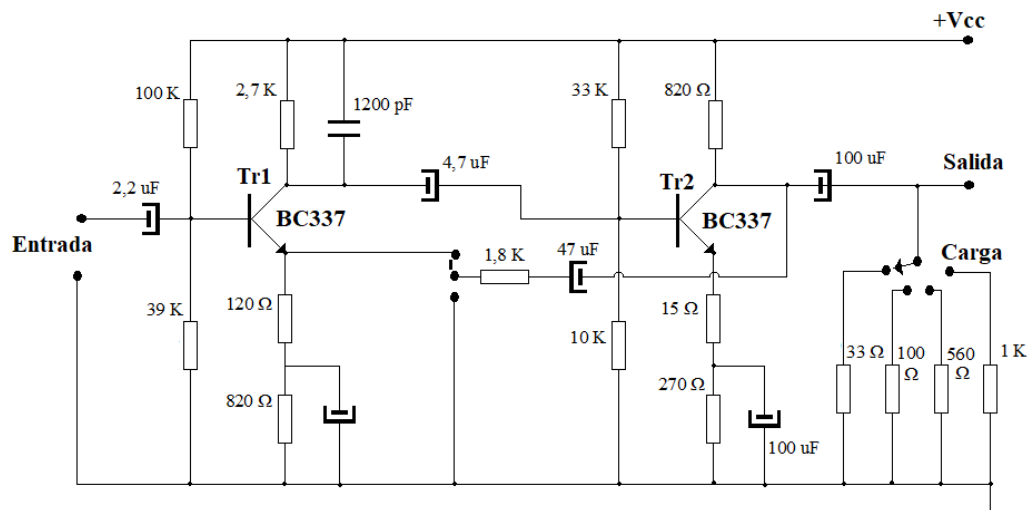


Figura 13 - Amplificador Realimentado

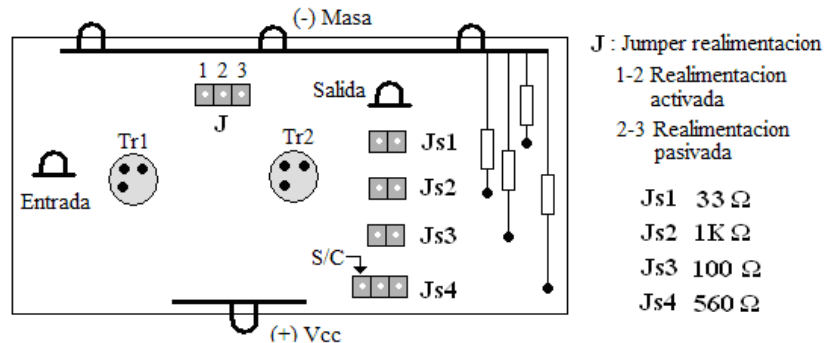


Figura 14 - Amplificador Realimentado

Coloque los instrumentos para medir, tal como se indica en el esquema de la Figura siguiente. No necesitará utilizar una carga variable; sobre la misma placa tiene disponibles cuatro resistores (1K Ω , 560 Ω , 100 Ω y 33 Ω) que podrá seleccionar mediante el Jumper Js. El Jumper J le permitirá activar o pasivar el lazo de realimentación. El amplificador está preparado para alimentarse con una tensión continua de +12V y tanto la salida como la entrada están acopladas en CA.

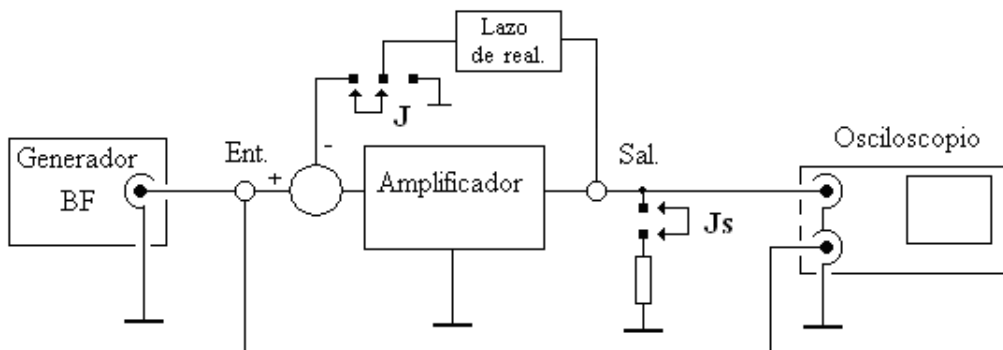


Figura 15 -Esquema de medición

Paso 1:

Primeramente, se comenzará efectuando las mediciones con el amplificador trabajando a lazo abierto y sin carga conectada a la salida.

- Para ello será necesario que conecte el Jumper "J" entre 2 y 3, y retire el "Js".
- En estas condiciones se dispondrá el generador a una frecuencia de 1 KHz y se ajustará el nivel, de manera que la forma de onda de salida tenga la máxima amplitud libre de distorsión por recorte.
- Con el osciloscopio, determine las amplitudes de las señales a la entrada y a la salida del amplificador (puede utilizar directamente los valores pico a pico de los respectivos oscilogramas), y calcule la ganancia a lazo abierto "A".



V_i (V _{pap})	V_o (V _{pap})	$A = \frac{V_o}{V_i}$

Paso 2:

- Sin tocar el nivel del generador
- Coloque el jumper **Js** sobre la carga $R_l = 1k\Omega$,
- Proceda a medir nuevamente la tensión de salida **Vs** (como queda indicado en la Figura 1).
- Obtenga por cálculo el valor de la resistencia de salida **Ro** del amplificador:

V_o (V _{pap})	V_s (V _{pap})	$R_o = R_l \left(\frac{V_o}{V_s} - 1 \right)$

Paso 3:

- Desconecte la carga **RI** (es decir, retire el jumper **Js**)
- Active el lazo conectando el jumper **J** entre 1 y 2.
- Repita las mediciones efectuadas para determinar la ganancia del amplificador, ahora en condición de realimentación negativa.

V_i (V _{pap})	V_o' (V _{pap})	$G = \frac{V_o'}{V_i}$

- Calcúlese el valor de resistencia de salida a lazo cerrado **Ro'** (es decir con realimentación negativa)

$$R_o' = \frac{R_o \cdot G}{A} \quad ; \quad R_o'(\text{calculado}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Paso 4:

Intente corroborar si el valor de **Ro'** que se ha conseguido por cálculo, en el paso anterior, concuerda con el que se obtendría experimentalmente empleando el procedimiento efectuado en el Paso 2.



Como la resistencia de salida R_o' es sustancialmente menor a R_o , habrá que emplear un valor de R_l más pequeño.

Para eso Ud. dispone de otros valores (100Ω y 33Ω) montados en la placa.

Se sugiere usar 100Ω .

$V_o' (V_{pap})$	$V_s' (V_{pap})$	$R_o' = R_l \left(\frac{V_o'}{V_s'} - 1 \right)$

Experimento 6 - Medición de la potencia eficaz máxima de salida

Disponga ahora el amplificador y los instrumentos de medición según el siguiente esquema:

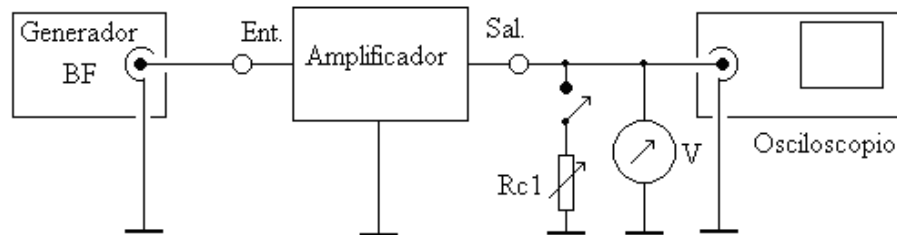


Figura 16 - Esquema para medición de potencia máxima de salida

Paso 5:

Inicialmente se medirá la máxima potencia de salida para la condición de funcionamiento de lazo abierto.

- Ajuste al mínimo la salida del generador (para proteger el amplificador) y conecte a la salida del mismo la carga R_{c1} que deberá ser de un valor lo más próximo (en lo posible igual) al valor de R_o determinado en el Paso 2 del Experimento 1.
- Alimente los equipos.
- Regule el generador de onda senoidal para una frecuencia de 1KHz y una potencia tal, que la señal sobre la carga R_{c1} , observada por un osciloscopio, no presente recorte (si la fuente de alimentación tiene ondulación -ripple- verifique que no haya recorte en el pico negativo de la ondulación). Se considerará esta situación como la que provee máxima potencia de salida.
- Repita las mediciones, pero ahora para la condición de funcionamiento de lazo cerrado. Tenga presente que en esta ocasión deberá emplear como carga R_{c1} un valor igual a R_o' (que se determinó en el Paso 3 del Experimento 1).

Normalmente, si se dispone de un medidor de distorsión, se especifica una potencia máxima para un valor determinado de distorsión. Por ejemplo, $P=1\text{W}$ para una



distorsión menor o igual que el 1%. Acá se adoptará el criterio expresado más arriba es decir sin recorte apreciable en la señal.

	Para Lazo abierto ($R_{c1}=R_o$)	Para Lazo Cerrado ($R_{c1}=R_o'$)
$P_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = \frac{V_{\text{PP}}^2}{8R}$		

Experimento 7 - Ensayo de la respuesta en frecuencia (ancho de banda) del amplificador

En su forma más elemental y simple, la respuesta en frecuencia de un amplificador cualquiera se determina efectuando un barrido de frecuencia, manteniendo constante el nivel de la señal aplicada a la entrada, que debe tener un valor suficiente para obtener la máxima tensión de salida sin distorsión.

El ancho de banda viene dado por los límites de frecuencia entre los cuales el nivel de salida cae **3 dB** respecto del valor para una frecuencia media.

Se pretende determinar el ancho de banda del amplificador funcionando a lazo abierto, y a lazo cerrado, a fin de comparar los resultados. (Para simplificar, las mediciones se efectuarán sin carga conectada a la salida, ya que lo que se pretende es establecer una comparación entre los resultados que se obtengan en este experimento y el que sigue a continuación).

Paso 6:

De acuerdo con la definición anterior el procedimiento a seguir, que deberá hacerse primero con el amplificador a lazo abierto, y luego repetirse con la realimentación negativa conectada (es decir a lazo cerrado), es el siguiente:

- Disponer la frecuencia del generador al valor de referencia, (que para esta experiencia se fijara en 1KHz.).
- Ajustar el nivel del generador, de manera que la forma de onda de salida tenga la máxima amplitud libre de distorsión por recorte. Este nivel $V_o(1\text{KHz})$ se tomará como referencia, de manera que:

$$\text{dB} = 20 \cdot \log \frac{V_o}{V_{o(1\text{KHz})}}$$

- Disminuir el valor de la frecuencia hasta obtener el valor de corte inferior. Esta condición puede verificarse por cálculo midiendo V_o a la frecuencia específica.
- Aumentar el valor de la frecuencia hasta obtener el valor de corte superior.
- Tomar algunas lecturas intermedias entre los dos valores obtenidos.



Amplificador a lazo abierto

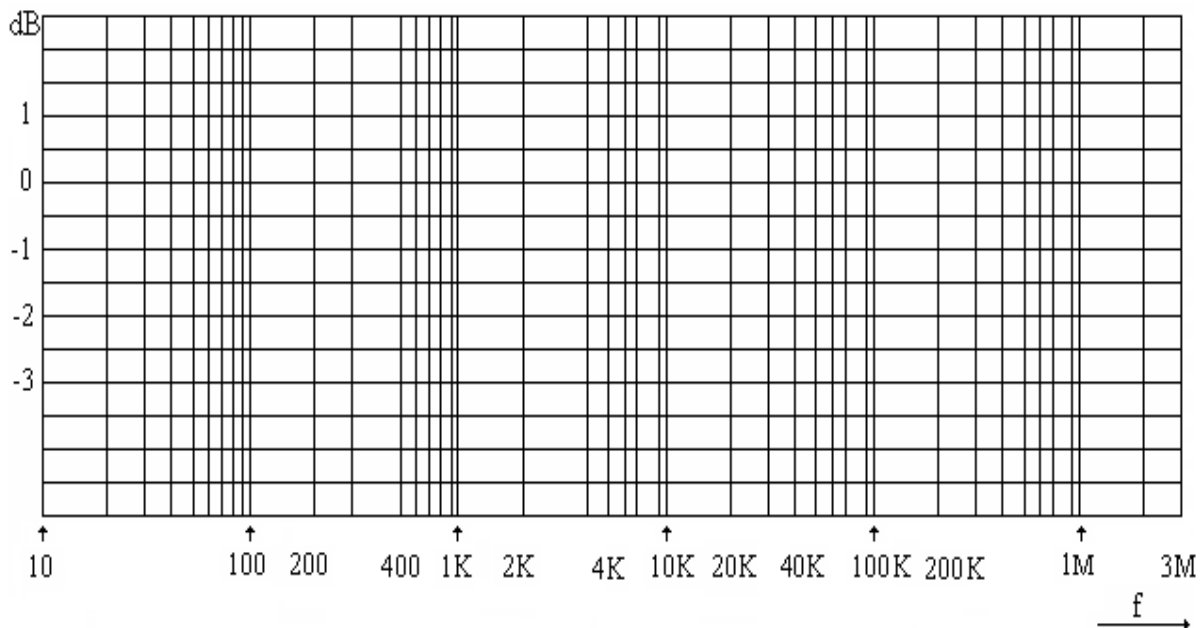
Frec. del generador	$f_{\text{corte-inf}}$		1000 Hz				$f_{\text{corte-sup}}$	
Salida en dB	-3 dB	-2 dB	0 dB			-2dB	-3 dB	

Amplificador a lazo cerrado (*)

Frec. del generador	$f_{\text{corte-inf}}$		1000 Hz				$f_{\text{corte-sup}}$	
Salida en dB	-3 dB	-2 dB	0 dB			-2 dB	-3 dB	

(*) Nota: Es muy probable que en este caso, la curva de respuesta en frecuencia, presente “Caída con sobre impulso”.

- Llevar los datos relevados a sendos gráficos de amplitud Vs. Frecuencia. Como el objetivo es obtener una representación que permita establecer una comparación, dibuje ambas curvas empleando la misma escala sobre el eje en dB.
- Marque sobre cada una de las curvas, el ancho de banda del amplificador en cada situación.





Experimento 8 - Determinación de la respuesta en frecuencia del amplificador funcionando a lazo abierto mediante el empleo de una onda cuadrada.

El análisis del comportamiento de un amplificador cuando se le aplica una señal de entrada cuadrada permite determinar en forma rápida y simple las características de respuesta en frecuencia del mismo. La principal desventaja es que los resultados que pueden obtenerse no son demasiado exactos dado que el método se funda en un modelo ideal que en la mayoría de los casos solo es una aproximación al circuito real.

Si la entrada de un amplificador se excita con una onda cuadrada cuya frecuencia este comprendida dentro de la banda pasante del mismo, puede establecerse el ancho de banda del mismo mediante la determinación del tiempo de crecimiento de la onda que se obtiene a la salida. Dicho tiempo de crecimiento puede medirse mediante un osciloscopio entre el 10% y el 90% de la pendiente observada. El ancho de banda se calcula a partir de las siguientes relaciones sencillas:

$$t_c = \frac{k}{AB} \quad \therefore \quad AB = \frac{k}{t_c}$$

En estas ecuaciones, que son válidas para amplificadores cuya frecuencia de corte inferior es cero o está muy cerca de cero, el valor de la constante "k" depende de la forma de la caída de la curva de respuesta en frecuencia (Rolloff) en la zona de altas frecuencias.

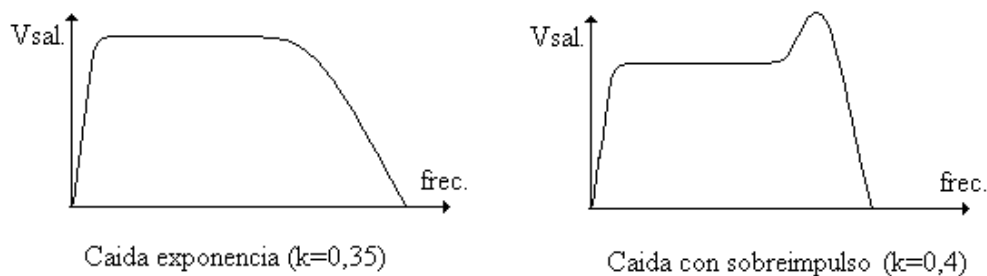


Figura 17 - Respuesta del sistema

Es posible reconocer fácilmente la forma de la respuesta en frecuencia realizando un barrido de frecuencias rápido con el dial del generador sin necesidad de obtener la curva de respuesta en frecuencias punto por punto.

También es posible estimar el tipo de respuesta del amplificador aplicando una onda cuadrada cuya frecuencia este próxima a la de corte superior del mismo. Si el borde de subida de la forma de onda obtenida es redondeado, la caída de respuesta es exponencial; en cambio, si el borde presenta picos u oscilaciones, es porque la caída de respuesta es con sobre impulso.



De todos modos, sea cual sea el método empleado, recuerde que Ud. ya dispone de las curvas de respuesta en frecuencia porque las ha obtenido en la experiencia anterior, y por ello le será posible establecer comparaciones.

Paso 7:

El procedimiento a seguir, que se efectuará para **Lazo abierto** y se repetirá para **Lazo cerrado**, es el siguiente:

- Emplear la misma disposición de instrumentos usada en la experiencia anterior. Ajustar la frecuencia del generador a 1KHz con señal senoidal, y un nivel de salida tal que no se produzca distorsión en la forma de onda observada con el osciloscopio.
- Cambiar la forma de onda de senoidal a **cuadrada**, y de ser necesario retocar el nivel de salida para que no haya distorsión.
- Ajustar la base de tiempos y la pendiente de disparo de manera de obtener la visualización de un único flanco de subida en la pantalla del osciloscopio.
- Para lograr una mejor visualización del flanco de subida, utilice el magnificador del eje horizontal (**X10**). Asegúrese que el control correspondiente esté en la posición “**calibrado**”, y tenga en cuenta que ahora deberá dividir por 10 lo indicado en **Tiempo/división** de la base de tiempos.
- Haga coincidir el máximo y el mínimo de la señal observada con los rótulos de la pantalla y mida el tiempo que hay entre el 10% y el 90% de la pendiente.

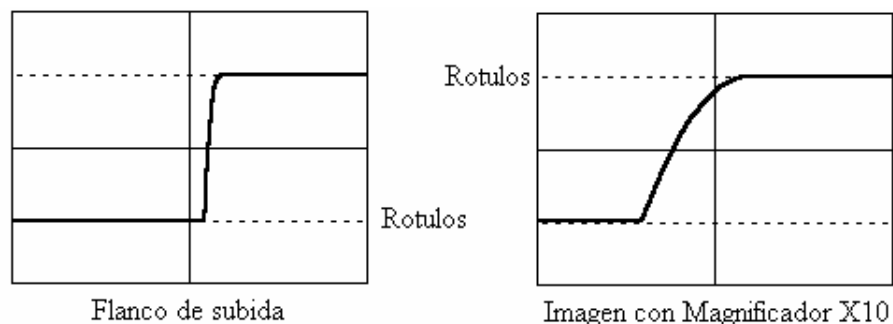


Figura 18 - Respuesta al Escalón

- Determine el valor de tiempo de crecimiento y tome nota del mismo.

$t_c(\text{medido, lazo abierto}) = \underline{\hspace{2cm}}$, $t_c(\text{medido, lazo cerrado}) = \underline{\hspace{2cm}}$

Téngase en cuenta que tal vez deba corregir el valor obtenido, si el mismo es comparable con el tiempo de crecimiento del osciloscopio. Recuerde que el tiempo de crecimiento del osciloscopio depende del ancho de banda del mismo según una relación similar a la presentada previamente:



$$tc(\text{osciloscopio}) = \frac{0,35}{AB(\text{osciloscopio})}$$

$$tc(\text{amplif.}) = \sqrt{[tc(\text{medido})]^2 - [tc(\text{osciloscopio})]^2}$$

g. Calcúlese los valores de ancho de banda del amplificador.

AB(Lazo abierto): _____ AB(Lazo abierto): _____



Para terminar

Conclusiones:

Elabore conclusiones respecto de los experimentos que acaba de hacer. Puede guiarse con las siguientes preguntas:

- ✓ Discuta con sus compañeros todos los aspectos relativos a los ensayos/mediciones realizadas.
- ✓ Si en el procedimiento para medir ganancia en dB, se ve obligado a cambiar el rango del voltímetro para medir la entrada y la salida del amplificador. ¿Qué corrección debería efectuarse en las lecturas obtenidas?
- ✓ En este trabajo práctico se ha sugerido el empleo del multímetro analógico marca UNIVO. Sin embargo, no es el único instrumento que se puede utilizar; hay al menos un par de multímetros digitales, que tienen esta posibilidad. Pida uno de estos instrumentos, examine sus características y determine cuales habrían sido las diferencias (si las hay) en los procedimientos de medición utilizados.
- ✓ Elabore una lista de las ventajas que supone, usar un instrumento con escala en decibeles, cuando se deben efectuar mediciones de ganancia.
- ✓ La realimentación negativa, con muestra de tensión, disminuye la impedancia (resistencia) de salida y, si la mezcla es en serie (como es este el caso), aumenta la impedancia (resistencia) de entrada de los amplificadores. Lo primero se habrá hecho evidente en el experimento 1, ¿Qué piensa de lo indicado en segundo lugar?
- ✓ La realimentación negativa aumenta el ancho de banda de los amplificadores, pero ello tiene un costo, ¿cuál es ese costo?
- ✓ Dado que la realimentación negativa disminuye sensiblemente la resistencia de salida del amplificador, cabría esperar que, de acuerdo al teorema de la máxima transferencia, haya disponible más potencia sobre la carga. ¿Es esto cierto?